

VIII Открытая осенняя студенческая олимпиада ФКН по математике
OSAM Comp 2025

14 сентября 2025, 11:00 – 14:00 мск

Категория II+ (II курс бакалавриата и старше)

1. Многочлены F и G с вещественными коэффициентами таковы, что $F(F(x)) > F(G(x)) > G(G(x))$ для всех вещественных x . Докажите, что $F(x) > G(x)$ для всех вещественных x .
2. Для правильного n -угольника M_n с длиной стороны 1 назовём *внешней угловатостью* E_n площадь внутри его описанной окружности, но снаружи M_n . Его *внутренней угловатостью* I_n назовём площадь внутри M_n , но снаружи его вписанной окружности. Найдите предел E_n/I_n при n стремящемся к бесконечности.
3. Существует ли такая матрица X (над $\mathbb{C}$) размера 3×3 , для которой выполняется следующее равенство:

$$X^2 - X \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}?$$

4. На плоскости заданы две параболы: парабола Γ_0 задана уравнением $y = -x^2$ и расположена неподвижно. Другая парабола Γ_1 изначально задана уравнением $y = x^2$, тем самым касаясь параболы Γ_0 . Γ_1 может двигаться без проскальзывания по поверхности неподвижной параболы Γ_0 (поворачиваясь при этом). Найдите ГМТ (геометрическое место точек) фокусов параболы Γ_1 при таких перемещениях.
5. Пусть заданы множество S точек пространства $\mathbb{R}^{2025^{2025}}$, содержащее $D = 2025^{2025^{2025}}$ точек, и отображение $f : S \rightarrow \mathbb{R}$. Обозначим как Mf медиану набора значений f на элементах S , а как $\bar{f}$ обозначим среднее арифметическое этих значений. Известно, что для любого положительного $t > 0$, количество точек, удовлетворяющих неравенству $|f(x) - Mf| > t$, не превосходит $e^{-8t^2} D$. Покажите, что для любого положительного $t > 0$, количество точек, удовлетворяющих неравенству $|f(x) - \bar{f}| > t$ не превосходит $3e^{-t^2} D$.